

张云禧 (Yunxi Zhang)

功能安全高级专家 (Functional Safety Senior Expert)

网络安全专家 (Cyber Security Specialist)



专业资格

- 德国莱茵 TÜV 大中华区功能安全、网络安全 BU 副总经理
- 2015 年德国莱茵 TÜV 科隆总部认可评定的**功能安全专家 (E)**
- **半导体 IC 设计、汽车工业、核电工业、过程工业、机器安全、电梯扶梯**等领域各种复杂功能安全产品和系统的评估员、审核员和培训师
- 功能安全 IEC 61508 资深专家、培训讲师
- 功能安全 ISO 26262 资深专家、培训讲师
- 功能安全 ISO 13849 & IEC 62061 资深专家、培训讲师
- 功能安全 ISO 21448 培训讲师
- 网络安全 ISO 21434 Specialist

擅长领域

- 功能安全和网络安全相关领域的培训、技术专题研讨会、审核、评估和认证

擅长标准

- IEC 61508, ISO 26262, ISO 21448, ISO 8800, ISO 13849, IEC 62061, IEC 61800-5-2, IEC 61800-5-3, ISO 21434, IEC 62443

类别	说明
行业经验	➤ 超过 15 年功能安全领域的产品研发和评估认证工作经验 ➤ 国内首批获得德国莱茵 TÜV 科隆总部认可评定的功能安全专家 (E) ➤ 基于功能安全标准 IEC 61508, ISO 26262, ISO 13849, IEC 62061 等, 以及各类产品标准 IEC 61131-2, IEC 61800-5-2, IEC 61800-5-3 等, 为客户提供功能安全技术评估认证服务 ➤ 尤其擅长复杂安全相关电气电子系统和控制单元、复杂通讯总线系统、半导体芯片和 IP、复杂软件组件的技术评估认证服务 ➤ 尤其擅长提供各种技术专题研讨会, 例如技术安全概念设计、软件架构设计、安全通讯总线设计、安全分析、关联失效分析、各种硬件元素的安全机制 (例如 CPU-Core (e.g. Instruction sets, Interrupts, Stack, Registers, instruction/data Cache, etc.), Reset circuitry, Clock, Power supply, ADCs, DI/DO/AI/AO channel circuitry, PWM, etc.), FMEDA、故障注入测试、半导体 IC 失效率计算等
项目经历	➤ 评估认证超过 60 个半导体领域的安全相关产品, 包括例如: 微控制器 (Microcontroller)、片上系统 (SoC)、毫米波雷达传感器 ASIC、加速度传感器 ASIC、BMS 模拟前端、电源管理芯片 PMIC、GNSS ASIC、Tx/Rx communication chips、Hard-/Soft-IP、EDA tool-chain 等

类别	说明
	➤ 评估认证超过 20 个汽车工业领域的安全相关电气电子产品和系统，包括例如：电机控制单元 MCU，电池管理系统控制单元 BMS，电子助力转向系统 EPS、整车控制单元 VCU、操作系统 OS、工具链等 ➤ 评估认证超过 80 个核电工业、过程工业、机器安全和电梯扶梯领域的安全相关电气电子产品和控制系统，包括例如：温度/压力/流量/液位变送器、气体探测器、火焰探测器、安全隔离栅、安全触边、安全地毯、双手操作、安全 PLC 系统、核反应堆安全控制系统、工业激光雷达、变频伺服驱动器、安全继电器、操作系统 OS、软件工具等
工作经历	➤ 09/2012 – Today: TÜV Rheinland (China) Ltd. ○ 半导体 IC 设计、汽车工业、核电工业、过程工业、机器安全、电梯扶梯等领域各种功能安全产品和系统的评估认证 ○ 基于 IEC 61508, ISO 26262, ISO 21448, ISO 13849 等功能安全标准的培训 ○ 技术专题研讨会，例如：技术安全概念设计、软件架构设计、安全通讯总线设计、安全分析、关联失效分析、各种硬件元素的安全机制、FMEDA、故障注入测试、半导体 IC 失效率计算 ○ 功能安全管理体系 FSM 审核 ➤ 04/2008 – 08/2012: 国内某知名安全 PLC/DCS 控制器系统设计公司 ○ 国内第一款安全 PLC (SIL3, 2oo3, hot-standby) 的设计研发，负责安全 PLC 系统的安全需求定义、系统技术安全概念和架构设计、现场总线安全协议设计、I/O 模块的硬件和嵌入式软件安全概念设计、以及各个功能单元的诊断措施设计（例如：CPU 最小单元、电源系统、时钟系统、DI/DO/AI/AO 通道电路等） ○ 核安全级 DCS 系统的架构设计、各种 I/O 模块的硬件和嵌入式软件设计研发